

Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Жукова С. В. НПИбд-01-24

11 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

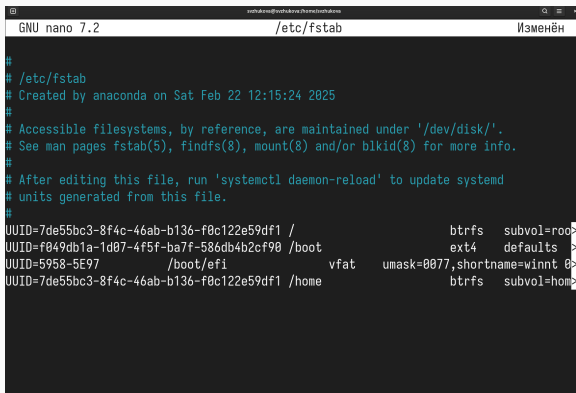
Управление логическими томами

Получить навыки монтирования файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Создание физического тома

В этом упражнении вы создаёте физические тома. Для этого вам нужен жёсткий диск со свободным (нераспределённым) дисковым пространством. В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` удалим строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'root@kali: /home/root@kali'. The terminal header indicates 'GNU nano 7.2' and the file being edited is '/etc/fstab'. The text 'Изменён' (Changed) is in the top right corner. The content of the file is as follows:

```
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Sat Feb 22 12:15:24 2025  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
UUID=7de55bc3-8f4c-46ab-b136-f0c122e59df1 / btrfs subvol=root  
UUID=f049db1a-1d07-4f5f-ba7f-586db4b2cf90 /boot ext4 defaults  
UUID=5958-5E97 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0  
UUID=7de55bc3-8f4c-46ab-b136-f0c122e59df1 /home btrfs subvol=home
```

```
svzhukova@svzhukova:~$umount /mnt/data
```

Figure 2: Отмонтируем

С помощью fdisk сделаем новую разметку для /dev/sdb и /dev/sdc, удалив ранее созданные партии, Запишем изменения в таблицу разделов ядра

```
svzhukova@svzhukova:~$partprobe /dev/sdb
```

Figure 3: Запишем изменения

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list /dev/sdb
```

Figure 4: Посмотрим

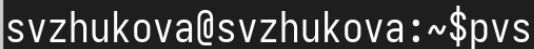
В терминале с полномочиями администратора с помощью fdisk создадим основной раздел с типом LVM:

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write the  
Be careful before using the write command.  
  
fdisk: cannot open /dev/sdb: Нет такого файла или каталога  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 5: Создадим

– Введем `n` , чтобы создать новый раздел. Выберем `p` , чтобы сделать его основным разделом, и используем номер раздела, который предлагается по умолчанию. Если вы используете чистое устройство, это будет номер раздела 1. – Нажмем `Enter` при запросе для первого сектора и введем `+100M`, чтобы выбрать последний сектор. – Вернувшись в приглашение `fdisk`, введем `t` , чтобы изменить тип раздела. – Программа запрашивает тип раздела, который мы хотим

Мы продолжаем работу над созданным физическим томом и назначим его группе томов. Затем требуется добавить логический том из этой группы томов. В терминале с полномочиями администратора проверим доступность физических томов в нашей системе

A terminal window with a black background and white text. The prompt 'svzhukova@svzhukova:~\$' is followed by the command 'pvs'.

```
svzhukova@svzhukova:~$ pvs
```

Figure 6: Проверим доступность физических томов

Создадим группу томов с присвоенным ей физическим томом

Создадим логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`.

На этом этапе мы готовы создать файловую систему поверх логического тома. Для этого введем

```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mkfs2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
The file /dev/vgdata/lvdata does not exist and no size was specified.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 7: Введем

Чтобы создать папку, на которую можно смонтировать том, введем.

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir -p /mnt/data
```

Figure 8: Введем

Проверим, монтируется ли файловая система

```
svzhukova@svzhukova:~$mount -a  
svzhukova@svzhukova:~$mount | grep /mnt
```

Figure 9: Монтируется

Мы создали физический том, группу томов и логический том. В этом упражнении увеличим размер логического тома и файловой системы. В терминале с полномочиями администратора введем `pvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов. С помощью `fdisk` добавим раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Зададим тип раздела 8e.

Создадим физический том

```
svzhukova@svzhukova:~$pvcreate /dev/sdb2
```

Figure 10: Создадим

```
svzhukova@svzhukova:~$vgextend vgdata /dev/sdb2
```

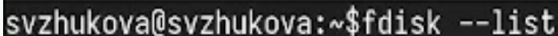
Figure 11: Введем

Уменьшим размер lvdata на 50 МБ

```
svzhukova@svzhukova:~$lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
/dev/mapper/control: open failed: Отказано в доступе
Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
Incompatible libdevmapper 1.02.199 (2024-07-12) and kernel driver (unknown vers
.
/run/lock/lvm/V_vgdata:aux: open failed: Отказано в доступе
Can't get lock for vgdata.
Cannot process volume group vgdata
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 12: Уменьшим размер

Создадим логический том `lvgroup` размером 200 МБ. Отформатируем его в файловой системе XFS и смонтируем его постоянно на `/mnt/groups`. Перезагрузим виртуальную машину, чтобы убедиться, что устройство подключается.

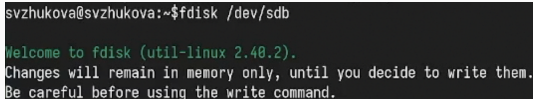
A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$' and the command entered is 'fdisk --list'.

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list
```

Figure 13: Создадим

После перезагрузки добавим ещё 150 МБ к тому `lvgroup`. Убедимся, что размер файловой системы также изменится при изменении размера тома.

Убедимся, что расширение тома выполнено успешно.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The command entered is 'fdisk /dev/sdb'. The output shows the 'fdisk' utility's welcome message and instructions.

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

Figure 14: Убедимся

Заключение

Мы получили навыки управления логическими томами.